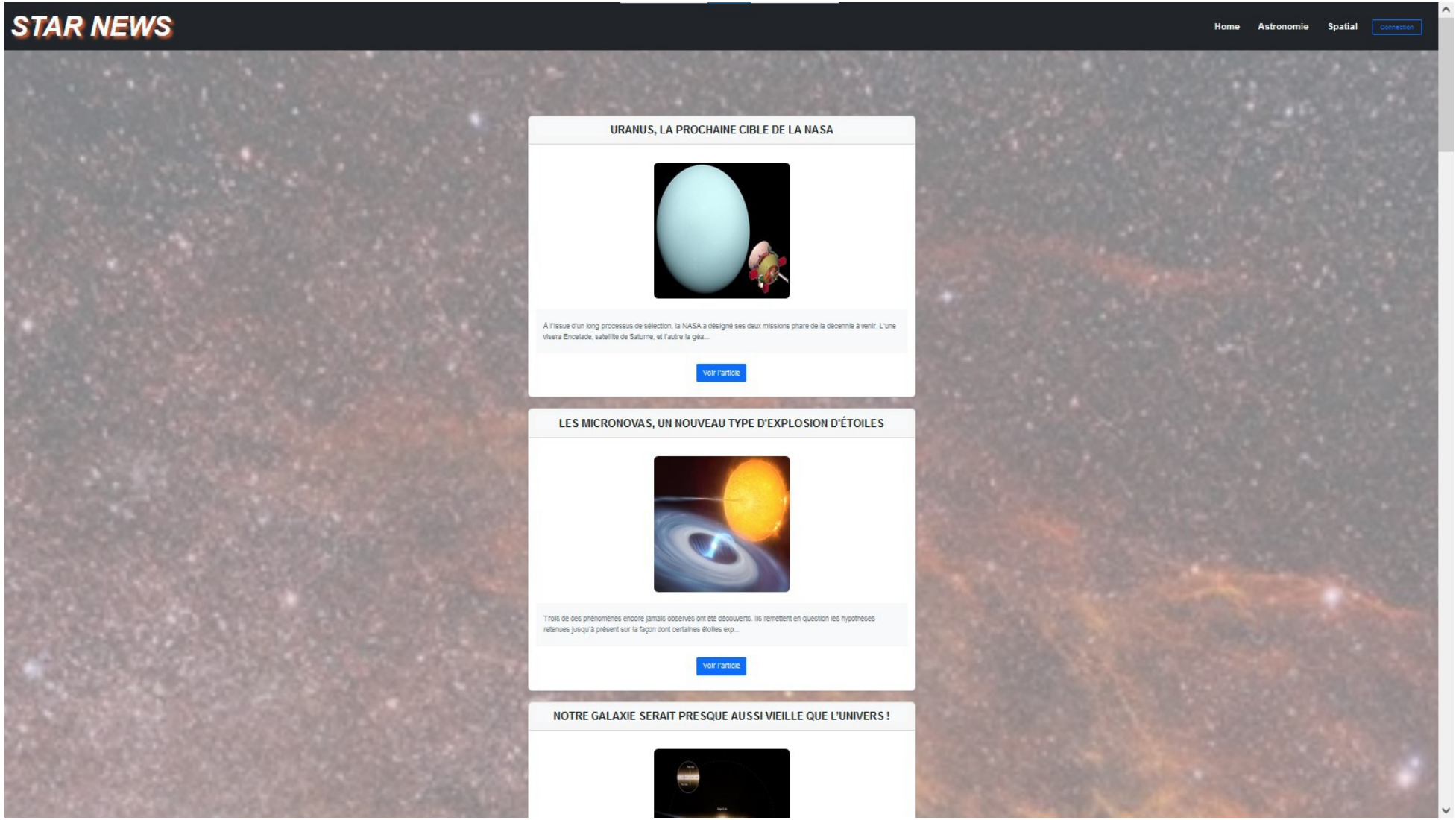
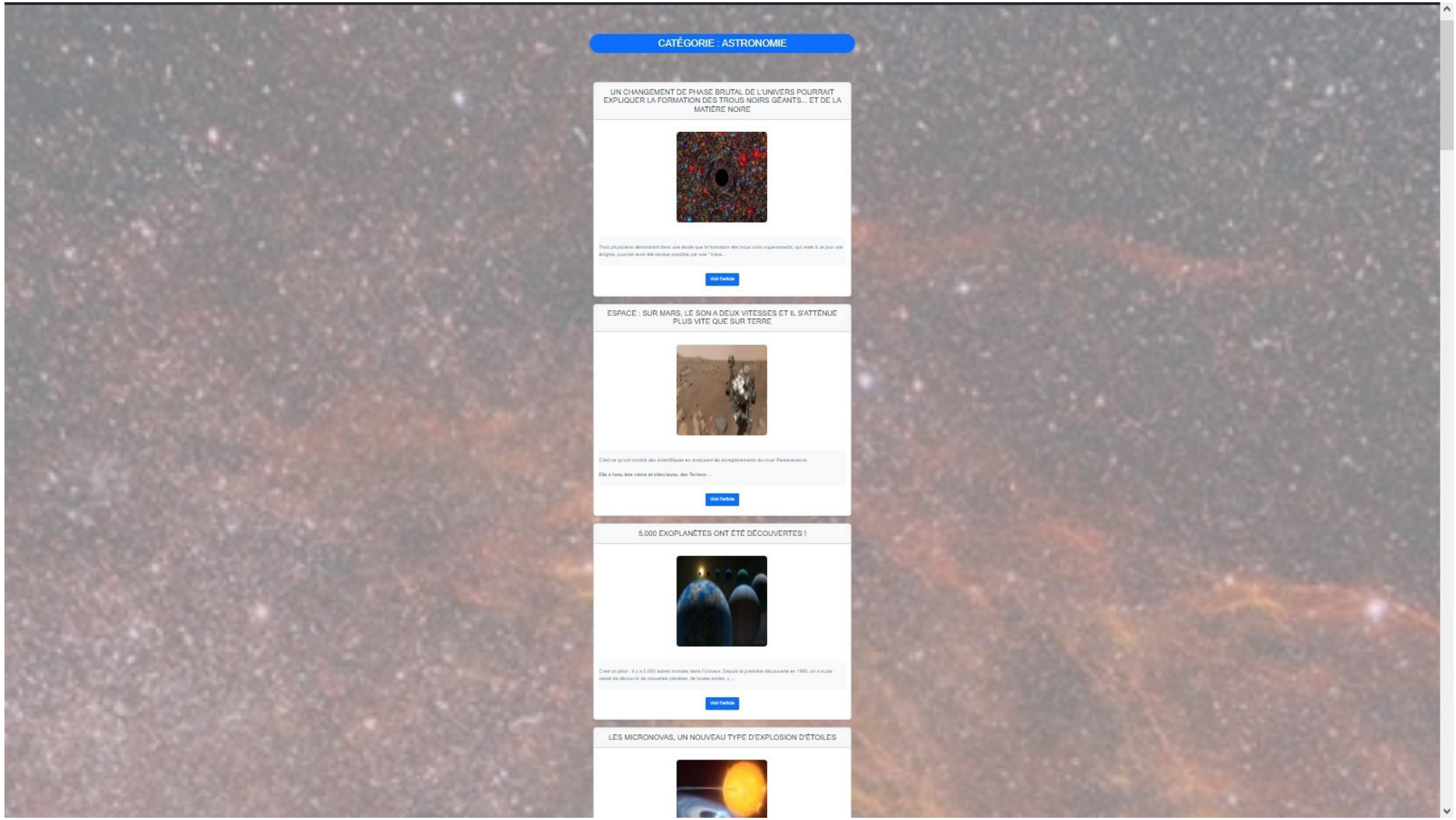
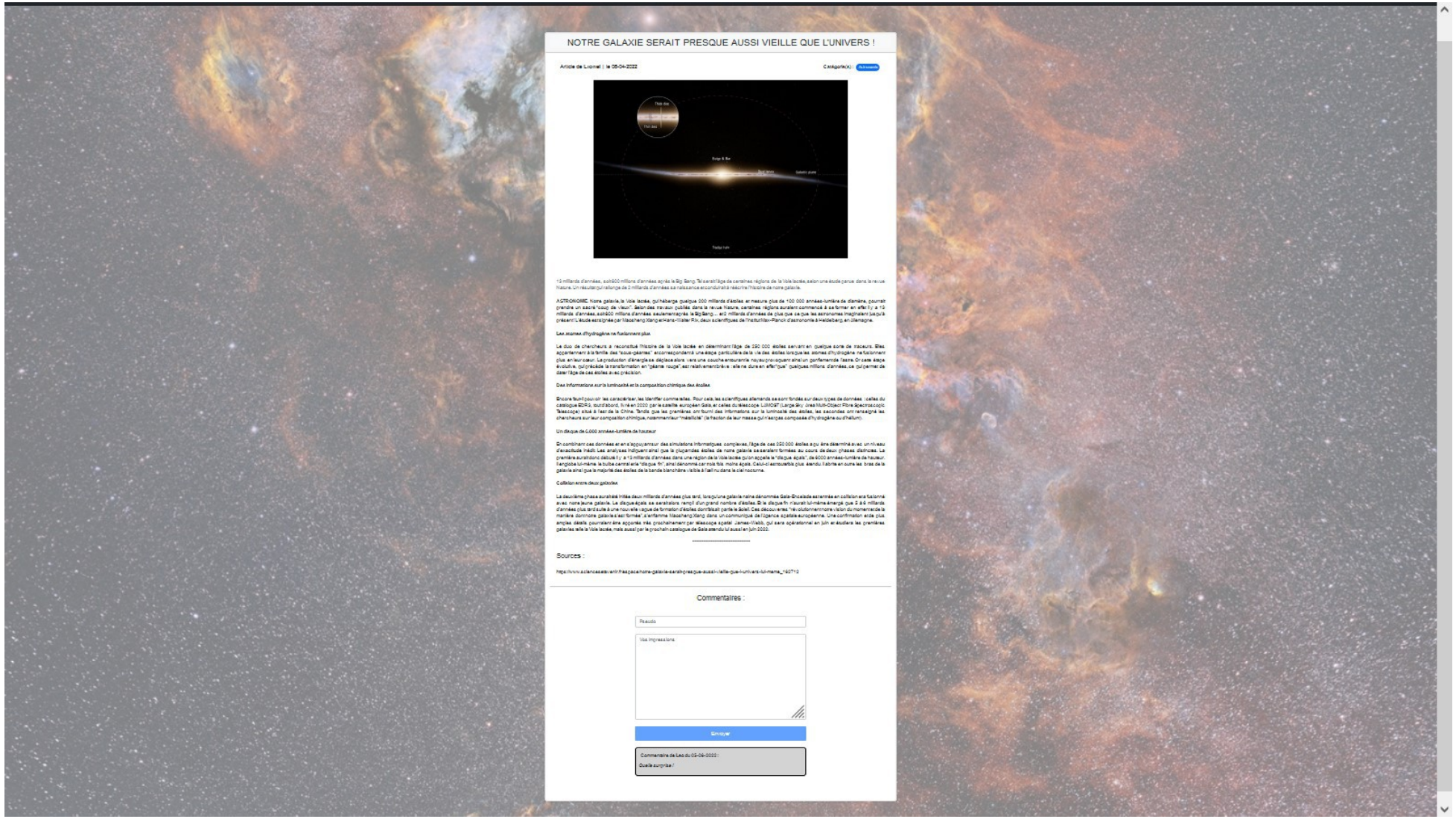
Page d'accueil du *Blog*. Consacré au spatial et à l'astronomie, dans mon cas.



Listing par catégorie, ici " *Astronomie* "



Une page " *single* "



NOTRE GALAXIE SERAIT PRESQUE AUSSI VIEILLE QUE L'UNIVERS !

Article de Lionel || le 05-04-2022

Catégorie(s) : Actualité

13 milliards d'années, soit 600 millions d'années après le Big Bang. Tel serait l'âge de certaines régions de la Voie lactée, selon une étude parue dans la revue Nature. Un résultat qui rallonge de 2 milliards d'années sa naissance et conduirait à réécrire l'histoire de notre galaxie.

ASTRONOMIE. Notre galaxie, la Voie lactée, qui héberge quelque 200 milliards d'étoiles et mesure plus de 100 000 années-lumière de diamètre, pourrait prendre un sacré "coup de vieux". Selon des travaux publiés dans la revue Nature, certaines régions auraient commencé à se former en effet il y a 13 milliards d'années, soit 600 millions d'années seulement après le Big Bang... et 3 milliards d'années de plus que ce que les astronomes imaginaient jusqu'à présent. L'étude est signée par Maosheng Xiang et Hans-Walter Rix, deux scientifiques de l'Institut Max-Planck d'astronomie à Heidelberg, en Allemagne.

Les atomes d'hydrogène ne fusionnent plus

Le duo de chercheurs a reconstitué l'histoire de la Voie lactée en déterminant l'âge de 220 000 étoiles servant en quelque sorte de traceurs. Elles appartiennent à la famille des "sous-géantes" et correspondent à une étape particulière de la vie des étoiles lorsque les atomes d'hydrogène ne fusionnent plus en leur cœur. La production d'énergie se déplace alors vers une couche entourant noyau pro-voquant ainsi un gonflement de l'astre. On sait cette étape évolutive, qui précède la transformation en "géante rouge", est relativement brève : elle ne dure en effet que quelques millions d'années, ce qui permet de dater l'âge de ces étoiles avec précision.

Des informations sur la luminosité et la composition chimique des étoiles

Encore faut-il pouvoir les caractériser, les identifier comme telles. Pour cela, les scientifiques allemands se sont fondés sur deux types de données : celles du catalogue EDR3, sorti d'abord, livré en 2020 par le satellite européen Gaia, et celles du télescope LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope) situé à l'est de la Chine. Tandis que les premières ont fourni des informations sur la luminosité des étoiles, les secondes ont renseigné les chercheurs sur leur composition chimique, nommément leur "métallicité" (la fraction de leur masse qui n'est pas composée d'hydrogène ou d'hélium).

Un disque de 6 000 années-lumière de hauteur

En combinant ces données et en s'appuyant sur des simulations informatiques complexes, l'âge de ces 220 000 étoiles a pu être déterminé avec un niveau d'exactitude inédit. Les analyses indiquent ainsi que la plupart des étoiles de notre galaxie se sont formées au cours de deux phases distinctes. La première aurait donc débuté il y a 13 milliards d'années dans une région de la Voie lactée qu'on appelle le "disque épais", de 6000 années-lumière de hauteur. Il englobe lui-même le bulbe central et le "disque fin", ainsi dénommé car très très mince épais. Celui-ci s'étoufferait plus étendu, il atteint en outre les bras de la galaxie ainsi que la majorité des étoiles de la bande blanchâtre visible à l'œil nu dans le ciel nocturne.

Collision entre deux galaxies

La deuxième phase aurait eu lieu deux milliards d'années plus tard, lorsqu'une galaxie naine dénommée Gaia-Enceladé est entrée en collision et a fusionné avec notre jeune galaxie. Le disque épais se serait alors rempli d'un grand nombre d'étoiles. Et le disque fin n'aurait lui-même émergé que 2 à 6 milliards d'années plus tard suite à une nouvelle vague de formation d'étoiles dont fait partie le Soleil. Ces découvertes "révolutionnent notre vision du moment de la manière dont notre galaxie a été formée", a affirmé Maosheng Xiang dans un communiqué de l'agence spatiale européenne. Une confirmation et des plus amples détails pourraient être apportés très prochainement par le télescope spatial James-Webb, qui sera opérationnel en juin et étudiera les premières galaxies telle la Voie lactée, mais aussi par le prochain catalogue de Gaia attendu lui aussi en juin 2022.

---

Sources :

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/notre-galaxie-serait-presque-aussi-vieille-que-l-univers-lui-meme_160712

Commentaires :

Pseudo

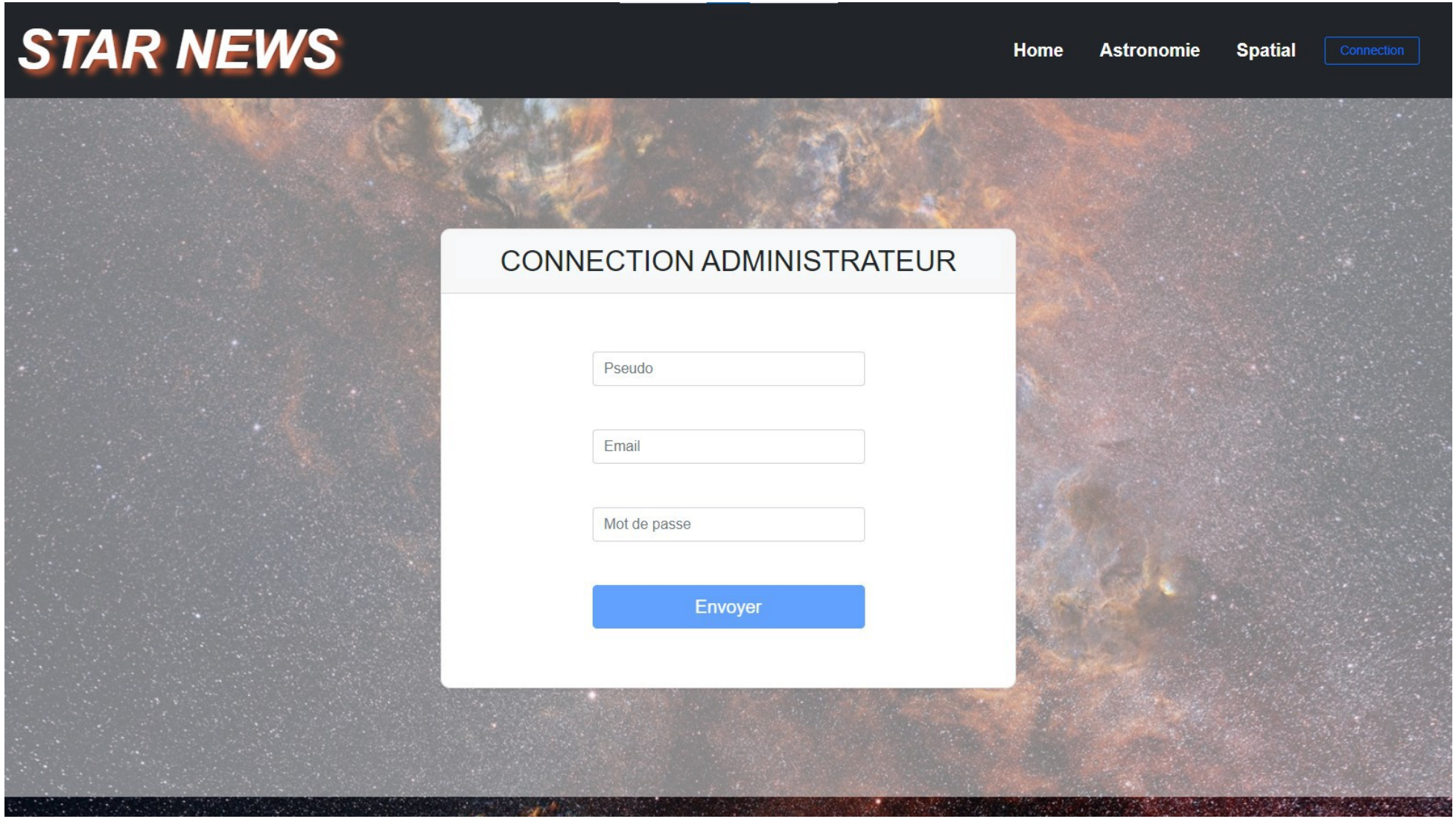
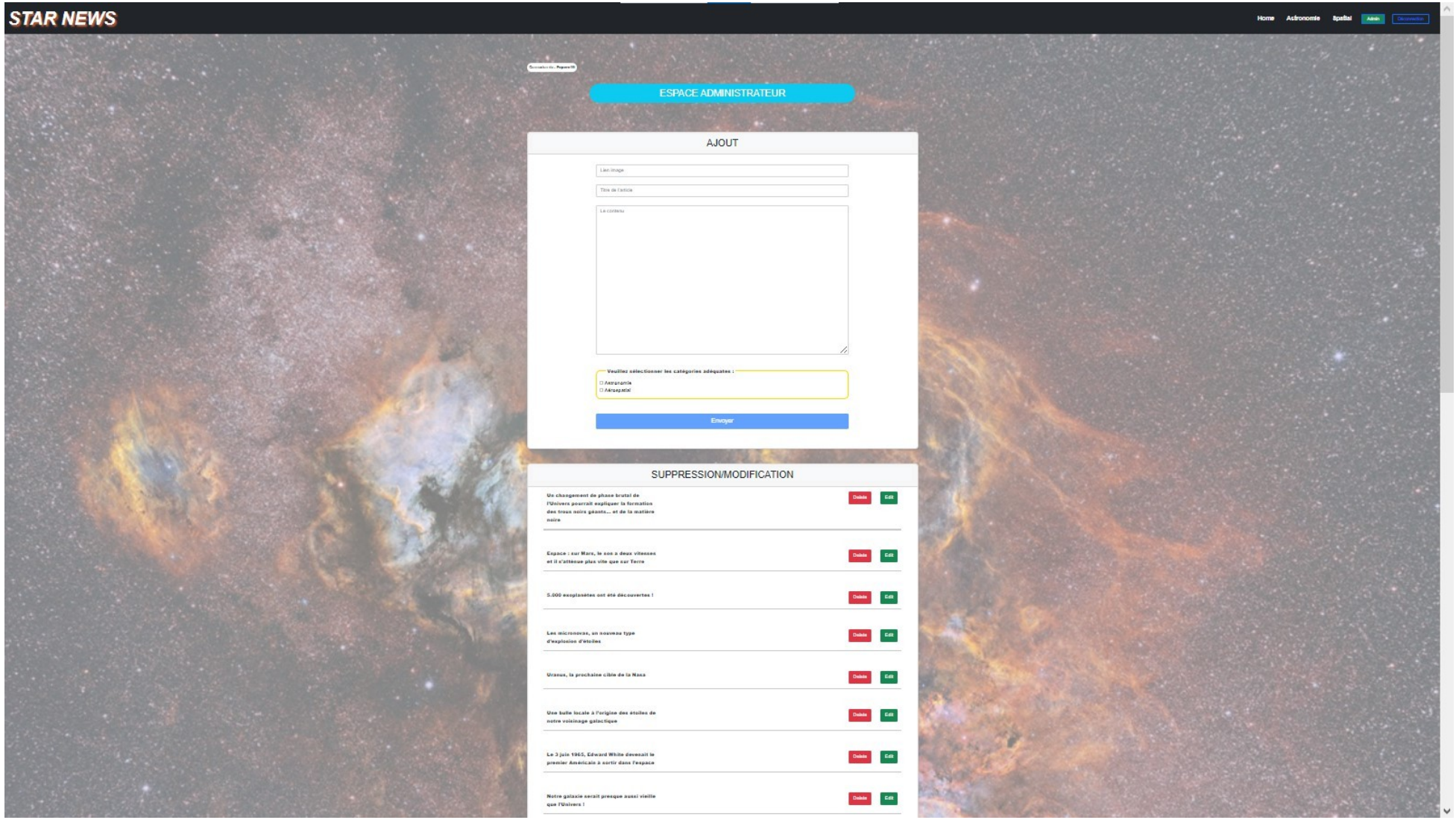
Vos impressions

Envoyer

Commentaire de Lea du 05-06-2022 :

Quelle surprise !

Connection à la page *" admin "*



L" '*Espace administrateur* ", ajout de nouvelles " *fiches* ", modification,  suppression.